

Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
Módulo formativo 2: Programación web en el entorno servidor

Unidad formativa 1: Desarrollo de aplicaciones web en el entorno servidor

Lección 1: El proceso del desarrollo de software

Modelos del ciclo de vida del software.

El ciclo de vida del software es el conjunto de etapas por las que pasa un producto software desde su concepción hasta su retirada. Existen distintos modelos de ciclo de vida que se utilizan según las necesidades del proyecto.

Modelo en Cascada (Waterfall)

Este modelo sigue un enfoque secuencial en el que cada fase debe completarse antes de pasar a la siguiente. Sus fases típicas incluyen:

- Análisis de requisitos
- Diseño
- Implementación
- Pruebas
- Despliegue
- Mantenimiento

Ventajas:

- ✓ Fácil de entender y aplicar.
- ✓ Adecuado para proyectos con requisitos bien definidos.

Desventajas:

- ✗ Poco flexible ante cambios.
- ✗ Puede generar retrasos si surgen errores en fases avanzadas.

Modelo Iterativo

En este modelo, el desarrollo se realiza en iteraciones, permitiendo obtener versiones funcionales del software de manera progresiva.

Ventajas:

- ✓ Permite cambios y mejoras continuas.
- ✓ Entrega temprana de productos funcionales.

Desventajas:

- ✗ Puede generar costos adicionales si las iteraciones no se gestionan bien.
- ✗ Mayor complejidad en la planificación.

Modelo Incremental

Similar al modelo iterativo, pero se construye el software en módulos independientes que se integran gradualmente.

Ventajas:

- ✓ Flexibilidad para adaptar el software según necesidades emergentes.
- ✓ Reduce riesgos al entregar partes funcionales antes del desarrollo completo.

Desventajas:

- ✗ Puede generar inconsistencias si no se planifica bien la integración.
- ✗ Mayor tiempo de desarrollo si las iteraciones no están bien definidas.

Modelo en V

Este modelo es una variante del modelo en cascada, en el que cada fase de desarrollo tiene su fase de prueba correspondiente.

Ventajas:

- ✓ Mejora la calidad del software con pruebas en cada etapa.
- ✓ Adecuado para proyectos críticos donde la fiabilidad es prioritaria.

Desventajas:

- ✗ Poca flexibilidad para cambios en los requisitos.
- ✗ Puede generar mayor coste y tiempo de desarrollo.

Modelo Basado en Componentes (CBSE)

Este enfoque reutiliza componentes de software previamente desarrollados, reduciendo el tiempo y costo de desarrollo.

Ventajas:

- ✓ Ahorro de recursos al reutilizar código existente.
- ✓ Mayor calidad y fiabilidad en los módulos ya probados.

Desventajas:

- ✗ Puede haber dificultades en la integración de componentes de diferentes fuentes.
- ✗ Dependencia de componentes de terceros.

Modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD)

Este modelo prioriza la rapidez en la entrega de software mediante el uso de herramientas de desarrollo rápido y la retroalimentación constante del usuario.

Ventajas:

- ✓ Reducción en los tiempos de desarrollo.
- ✓ Mayor interacción con el cliente durante el proceso.

Desventajas:

- ✗ No es adecuado para proyectos muy complejos o grandes.
- ✗ Puede generar menor calidad si no se planifica correctamente.

Ventajas e inconvenientes. Pautas para la selección de la metodología más adecuada

Cada modelo tiene sus pros y contras, por lo que la elección de la metodología adecuada depende de:

- ✓ Tamaño y complejidad del proyecto.
- ✓ Requisitos del cliente y posibilidad de cambios.
- ✓ Plazos de entrega y presupuesto.
- ✓ Nivel de calidad y pruebas necesarias.

En la práctica, muchas empresas combinan varios modelos para adaptar el proceso de desarrollo a sus necesidades específicas.